

不“跑”寻常“步”

Yupei Duan · August 21, 2022 · SciShine Popular Science Archive

你有没有想过，如果大家双手着地，像四足动物那样，“手脚并用”进行赛跑，那场景该有多奇特？其实，奇特的是只用两足奔跑的我们。在哺乳动物中，人类是“特立独行”者。体型上接近人类的猩猩、猴子，和站姿上类似人类的袋鼠、跳鼠，即使在跑道上输红了眼，也只能采取两足“蹦跳”的方式加快速度——更适合它们的竞赛项目是体操和跨栏。

你可以很轻松地完成“奔跑”这一活动：双脚有规律地依次蹬地，有一段时间两脚同时离开地面，身体依靠惯性悬空向前，再依次蹬地，如此重复，实现水平方向上的快速移动。在竞走比赛中，你如果看到有选手双脚同时离开地面，那就算犯规了。四足动物的奔跑有什么规则吗？科学家规定：当四足动物保持一定的速度向前运动时，以任意一个时刻为起点开始计时，当动物再一次重复起点的姿势时，计时结束，这段时间被称为一个“步态周期”。当动物每只脚接触地面的时间，少于“步态周期”的一半时，则为奔跑；超不过，则为行走。

动物的行走易被观察，但奔跑就难了。最初的研究只能根据查看动物的脚印和倾听脚步声来分析它们是如何奔跑的，但，耳听为虚……终于，在1877年前后，一个在美国生活的英国摄影师，埃德沃德·买布里奇（Eadweard Muybridge）让人们眼见为实了！他把多台照相机一字排开，拍摄了一组四足动物的杰出代表——马，奔跑过程各个瞬间的照片（图1）。

图1：买布里奇的《奔跑中的马》

来源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Horse_in_Motion.jpg

买布里奇用这种连续拍摄的方法制作了多种四足动物奔跑过程的系列照片，研究人员们进一步发现：四足动物的奔跑方式并非一致，大体可以分为“对称式”和“非对称式”两种。脊椎具有良好弹性的哺乳动物在飞奔时，大多采取“非对称式”，即落地时两前肢与两后肢交叉蹬地，腾空后前肢与后肢朝相反方向展开。它们的脊柱像一张强有力的弓，将自己的身体不断往前弹射出去。这种奔跑方式能提供更快的速度和更大的跨距。（图2）

图2：奔跑中的灵缇犬（美国称“灰狗”）

来源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greyhound_Racing_2_amk.jpg

脊椎僵硬的爬行动物在奔跑时，多采用“对称式”步态，有点像我们人类走路“走顺拐”（同侧的手臂和腿摆动方向一致）的感觉。但有一些体型小、身体灵活的鳄鱼，在危机时刻，也会不顾自己的“水桶腰”，玩了命地采用“非对称式”撒丫子就跑。路况、天气，甚至心情都能影响奔跑——你也一样，考了好成绩会一跑一颠儿的往家赶吧？

在自己的近亲，哺乳动物中，人类未能觅到更多“两足奔跑”的知音，但在远亲爬行类动物中，却发现了相当多的同好。白垩纪时代的霸王龙、巨齿龙等大型爬行动物虽然已经灭绝了，但现存在地球热带沙漠中的一些小型蜥蜴，追捕起猎物来，那快速摆动的双腿，维持平衡的前肢，俨然是当年那肉食性恐龙捕

食的微缩影像回放。而对南美洲热带雨林的江河附近生活的一种“王蜥蜴”来说，两足奔跑都不算什么稀罕事儿了，它甚至可以凭借自己的双足在水面上两足奔跑，是名副其实的“水上漂”（图3）。

图3：王蜥蜴 (*Basiliscus basiliscus*)

来源：<http://www.mortalkombatonline.com/content/user/showpicture.cds?id=8699>

你是否注意到了，我们在鸟类中能更容易地找到“两足奔跑”的志同道合者，比如鸵鸟、鸸鹋（图4）、走鹃（图5）……如果你知道鸟类是由恐龙演化而来的，就不觉得奇怪了。“不跑寻常步”的幸运儿们解放了前肢，可以做更多的事情，幸运的不就正是用这双不必参与奔跑的前肢，将杂志捧到舒服的位置，把这篇由我的前肢写下的故事读完的吗？

图4：走鹃 *Geococcyx californianus*

来源：http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Roadrunner

图5：鸸鹋 *Dromaius novaehollandiae*

来源：http://en.wikipedia.org/wiki/Dromaius_novaehollandiae

2011年3月15日 一稿

2011年3月17日 二稿